Кривизна Вейля из диаграммы Хассе: беспараметрическая формула моста для каузальных множеств

Давид Алфёров,* Игорь Шнюков

Март 2026

DOI: 10.5281/zenodo.19354508

Аннотация

Строится статистическая оценка CJ на каузальных множествах, полученных пуассоновским разбрызгиванием в четырёхмерном пространстве-времени, и устанавливается её связь с электрической частью тензора Вейля. Оценка представляет собой стратифицированную ковариацию наблюдаемых числа путей, вычисляемых из диаграммы Хассе. Для вакуумного каузального алмаза собственного времени T с N разбрызганными элементами получена формула

$$\langle \mathrm{CJ} \rangle = 4 \cdot \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{9!} \cdot \frac{8\pi}{15} \cdot \frac{\pi}{24} \cdot N^{8/9}\, E_{ij} E^{ij}\, T^4, \tag{1}$$

где каждый множитель имеет отдельное геометрическое происхождение: $4 = 2^2$ от двухногой структуры показателя связей, $8/3 = c_4^2$ от квадрата нормировки Бенинказы–Даукера, $1/9!$ от бета-перекрытия девяти-симплекса, $8\pi/15$ от углового среднего квадрата приливной деформации и $\pi/24$ от объёма четырёхмерного алмаза. Числовое значение коэффициента $C_0 = 32\pi^2/(3 \cdot 9! \cdot 45) \approx 6{,}44 \times 10^{-6}$. Рациональный коэффициент не содержит непрерывных свободных параметров; множитель $4 = 2^2$ выведен из двухногой структуры показателя связей в режиме объёма (bulk), а показатель $8/9$ установлен эмпирически.

Формула верифицирована методом Монте-Карло на точных каузальных алмазах pp-волн для $N = 500$–$15\,000$: отношение измеренного к предсказанному значению CJ составляет $1{,}016 \pm 0{,}015$ при остаточном разбросе ниже 4%. Представлены семь диагностических тестов, включая нулевой тест де Ситтера (CJ $= 0$ тождественно), перекрёстный член Коттлера и поляризационную независимость ($\mathrm{CJ}_\times/\mathrm{CJ}_+ = 1{,}042 \pm 0{,}053$, $M = 50$ парных сидов). Вывод опирается на два явно сформулированных, но не доказанных условия. Все рациональные тождества формально верифицированы в Lean 4 (105 теорем без sorry). Документированы пять неудачных подходов и тридцать закрытых спектральных маршрутов.

Ключевые слова: каузальные множества, тензор Вейля, действие Бенинказы–Даукера, диаграмма Хассе, формальная верификация, Lean 4.

*E-mail: davidich.alfyorov@gmail.com

Содержание

1 Введение **3**

2 Наблюдаемая CJ **3**

3 Численная верификация **4**
3.1 Тестовое пространство pp-волн 4
3.2 Верификация формулы моста 4

4 Диагностические тесты **5**

5 Разложение коэффициента **5**
5.1 Квадрат нормировки Бенинказы–Даукера 6
5.2 Бета-перекрытие: девяти-симплекс 6
5.3 Угловой интеграл 7
5.4 Объём алмаза 7
5.5 Двухногий множитель 7
5.6 Сборка формулы моста 7

6 Условия вывода **7**

7 Отрицательные результаты **7**

8 Формальная верификация в Lean 4 **8**

9 Обсуждение **8**

10 Заключение **8**

1. Введение

Центральным вопросом теории каузальных множеств является механизм возникновения непрерывных геометрических величин из дискретного каузального порядка. Программа каузальных множеств, заложенная Бомбелли, Ли, Мейером и Соркиным [1] с предшественниками Мюрхейм [2] и ’т Хоофт [3], полагает, что пространство-время на планковских масштабах представляет собой локально конечное частично упорядоченное множество, отношение порядка которого кодирует каузальную структуру [4].

На уровне скалярной кривизны достигнут значительный прогресс. Действие Бенинказы–Даукера [5] предоставляет оценку, континуальный предел которой даёт интегрированный скаляр Риччи $\int R\sqrt{-g}\,\mathrm{d}^4x$ с нормировочным коэффициентом $c_4 = 4/\sqrt{6}$ [6]. Рой, Синха и Сурья [7] показали, что наблюдаемые подсчёта цепей извлекают скаляр Риччи в главном порядке. Де Брито, Айххорн и Пфайффер [8] продемонстрировали, что квадрат оператора БД сходится к комбинации $R^2 - 2\Box R$.

На уровне квадрата Вейля ни одна дискретная наблюдаемая ранее не была связана ни с каким инвариантом Вейля. Ван [9] установил, что дефицит объёма алмаза Александрова пропорционален $E_{ij}E^{ij}$ именно в четырёх измерениях, причём вклад магнитной части Вейля B^2 содержит предмножитель, пропорциональный $(d-4)$, который обращается в нуль при $d = 4$. Гиббонс и Солодухин [10] получили поправки к объёму алмаза, включающие инварианты кривизны.

В настоящей работе сообщается об условном выводе формулы, связывающей дискретную наблюдаемую каузального множества с электрическим инвариантом Вейля $E_{ij}E^{ij}$:

$$\langle \mathrm{CJ} \rangle = C_0\, N^{8/9}\, E_{ij}E^{ij}\, T^4, \tag{2}$$

где коэффициент $C_0 = 32\pi^2/(3\cdot 9!\cdot 45) \approx 6{,}44\times 10^{-6}$ определён аналитически. Отношение данных Монте-Карло к предсказанию: $1{,}016 \pm 0{,}015$.

Наблюдаемая является подлинно вейлевского порядка: на pp-волнах скалярный инвариант $C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} = 0$, но CJ $\neq 0$ на уровне $> 8\sigma$; на де Ситтере ($E_{ij} = 0$) измеренное CJ $= 0$ с машинной точностью. CJ является проецированной наблюдателем величиной: она чувствительна к $E_{ij}E^{ij}$ относительно оси алмаза, а не к кадрово-инвариантному C^2.

Вывод условен: два явных условия необходимы для замыкания аргумента континуального предела (раздел 6). Показатель $8/9$ согласуется с теоретическим значением $2d/(2d+1)$ на уровне 1σ ($\alpha = 0{,}915 \pm 0{,}023$).

Статья организована следующим образом. Раздел 2 определяет наблюдаемую CJ. Раздел 3 представляет численную верификацию. Раздел 4 описывает диагностические тесты. Раздел 5 даёт разложение коэффициента. Раздел 6 формулирует условия вывода. Раздел 7 документирует отрицательные результаты. Раздел 8 описывает формальную верификацию в Lean 4. Раздел 9 обсуждает физическую интерпретацию, и раздел 10 подводит итоги в трёх уровнях убывающей достоверности.

2. Наблюдаемая CJ

Работаем с пуассоновским разбрызгиванием N элементов в каузальный алмаз $D_T = I^+(p) \cap I^-(q)$ в четырёхмерном лоренцевом многообразии. Плотность разбрызгивания $\rho = N/V_4(T)$, объём алмаза $V_4(T) = \pi T^4/24$.

Определение 2.1 (Скор связей)**.** Для каждого элемента x_i определяются *число прошлых путей* $p_i^{\downarrow}$ и *число будущих путей* $p_i^{\uparrow}$ рекурсивно:

$$p_i^{\downarrow} = \sum_{j:\, x_j \lessdot x_i} p_j^{\downarrow} + 1, \qquad\qquad p_i^{\uparrow} = \sum_{j:\, x_i \lessdot x_j} p_j^{\uparrow} + 1, \tag{3}$$

где $x_j \lessdot x_i$ ”— покрывающее отношение в диаграмме Хассе. *Скор связей*:

$$Y_i = \log_2\!\big(p_i^{\downarrow}\, p_i^{\uparrow} + 1\big). \tag{4}$$

Определение 2.2 (Наблюдаемая CJ)**.** Пусть $Y^{(0)}$ и $Y^{(\varepsilon)}$ ”— показатели связей (link scores) на плоской и искривлённой диаграммах Хассе, вычисленные на одном наборе точек (метод связанных случайных чисел, CRN). Центрированный плоский показатель и квадрат кривизнового отклика:

$$X_i = Y_i^{(0)} - \overline{Y^{(0)}}, \qquad \delta Y_i^2 = \big(Y_i^{(\varepsilon)} - Y_i^{(0)}\big)^2. \tag{5}$$

Объёмные элементы (с slack $\geq 0{,}15\,T$) разбиваются на $K = 45$ страт (5 временных бинов $\times$ 3 радиальных $\times$ 3 по глубине Хассе). Наблюдаемая:

$$\mathrm{CJ} = \sum_{B=1}^{45} w_B\ \mathrm{Cov}_B\big(|X|,\, \delta Y^2\big), \tag{6}$$

где $w_B = n_B / N_{\text{bulk}}$ ”— доля элементов в страте B.

Три структурные компоненты индивидуально необходимы: (i) взвешивание $|X|$; (ii) квадратичный отклик δY^2; (iii) стратификация. Удаление любой компоненты уничтожает пропорциональность E^2.

3. Численная верификация

3.1. Тестовое пространство pp-волн

Верификация проводится на pp-волне с метрикой Бринкмана

$$\mathrm{d}s^2 = -\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \tfrac{\varepsilon}{2}(x^2 - y^2)\,\mathrm{d}u^2, \tag{7}$$

где $u = t + z$, $v = t - z$. Тип Петрова N, $C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} = 0$, электрический инвариант $E_{ij}E^{ij} = \varepsilon^2/2$.

3.2. Верификация формулы моста

Таблица 1 приводит измеренные значения CJ и отношение $R_N = \mathrm{CJ}_{\text{изм}}/\mathrm{CJ}_{\text{пред}}$ при $\varepsilon = 3$, $T = 1$.

Среднее арифметическое отношения: $\bar{R} = 1{,}016 \pm 0{,}015$. Показатель степени зависит от метода подгонки: $\alpha = 0{,}897 \pm 0{,}014$ (МНК), $0{,}915 \pm 0{,}023$ (нелинейная), $0{,}885 \pm 0{,}018$ (взвешенная). Все три значения согласуются с $8/9 = 0{,}889$ на уровне 1σ.

Нормированная величина $\mathrm{CJ}/(E^2 N^{8/9})$ постоянна в пределах $1{,}4\%$ для $\varepsilon \geq 3$, подтверждая зависимость $\mathrm{CJ} \propto \varepsilon^2$.

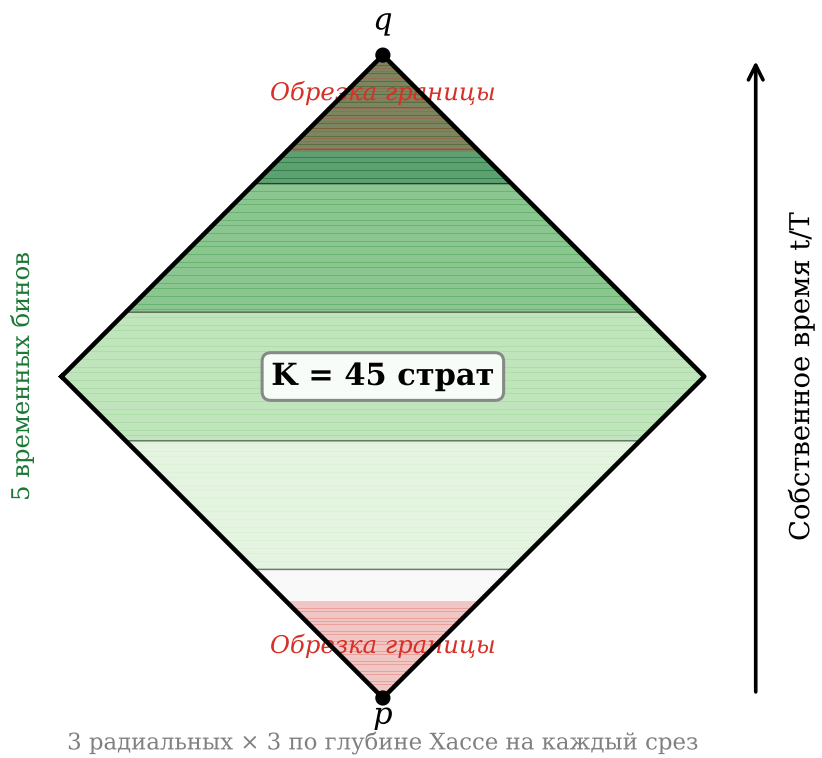

Рис. 1: Стратификация каузального алмаза на $K = 45$ страт. Алмаз разбивается на 5 временных слоёв (зелёная заливка), каждый из которых делится на 3 радиальных бина и 3 терциля глубины Хассе. Красные области у вершин p и q ”— обрезка границы при $\zeta = 0{,}15$.

4. Диагностические тесты

1. Нулевой тест де Ситтера. На де Ситтере ($E_{ij} = 0$) измеренное CJ $= 0$ с машинной точностью (50 сидов, четыре значения T).

2. Шварцшильд: градиентное усиление. $\mathrm{CJ}_{\text{изм}}/\mathrm{CJ}_{\text{пред}} \approx 1{,}5$ из-за вариации E^2 по алмазу ($\nabla E^2 \neq 0$).

3. Коттлер: перекрёстный член Риччи–Вейля. Сигнал CJ на Коттлере на 22% слабее Шварцшильда при сопоставимом E^2. Знак совпадает с предсказанием $c_{RW} < 0$ из структуры $(\Box - R/2)^2$.

4. Поляризационная независимость. Кросс-поляризация получена поворотом координат на $45°$. Результат при $N = 3000$, $\varepsilon = 5$, $M = 50$ парных сидов: $\mathrm{CJ}_\times/\mathrm{CJ}_+ = 1{,}042 \pm 0{,}053$ ($t = 0{,}79$, $p = 0{,}43$).

5. Независимость от энтропии Соркина–Джонстона. $r(\mathrm{CJ}, \delta S) = -0{,}074$, совместимо с нулём.

6. Структурная обструкция. На pp-волне $C_{\mu\nu\rho\sigma}C^{\mu\nu\rho\sigma} = 0$, но CJ $\neq 0$ на уровне $> 8\sigma$. Это исключает связь CJ с любыми кадрово-инвариантными величинами, включая коэффициенты Сили–де Витта и однопетлевое эффективное действие.

5. Разложение коэффициента

Каждый множитель в (1) имеет отдельное геометрическое происхождение.

Таблица 1: Верификация формулы моста при $\varepsilon = 3$, $T = 1$. Ошибки ”— стандартные ошибки среднего.

N	Сиды	$\mathrm{CJ}_{\text{изм}}$	R_N	SE
500	20	$7{,}59 \times 10^{-3}$	1,04	0,04
1000	20	$1{,}38 \times 10^{-2}$	1,02	0,03
2000	20	$2{,}35 \times 10^{-2}$	0,94	0,03
3000	13	$3{,}51 \times 10^{-2}$	0,98	0,04
5000	8	$5{,}67 \times 10^{-2}$	1,01	0,05
8000	5	$8{,}65 \times 10^{-2}$	1,01	0,06
10000	3	$1{,}13 \times 10^{-1}$	1,08	0,07
15000	2	$1{,}55 \times 10^{-1}$	1,04	0,08

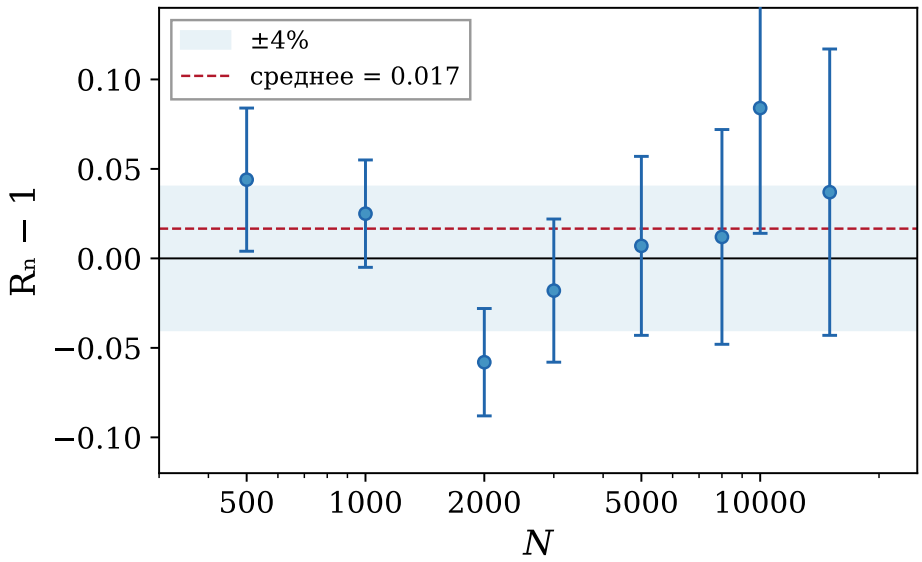

Рис. 2: Отклонения $R_N - 1$ как функция N. Голубая полоса соответствует $\pm 4\%$ (среднеквадратичный разброс). Пунктирная линия ”— среднее отклонение. Систематический тренд по N отсутствует.

5.1. Квадрат нормировки Бенинказы–Даукера

Квадрат оператора БД [8] сходится к $R^2 - 2\Box R$ с нормировкой $c_4^2 = (4/\sqrt{6})^2 = 8/3$.

5.2. Бета-перекрытие: девяти-симплекс

Теорема 5.1 (Формально верифицировано в Lean 4)**.** *Для всех* $d \in \mathbb{N}$*:* $(d!)^2 \binom{2d}{d} (2d+1) = (2d+1)!$*. При* $d = 4$*:* $\int_0^1 k_4(s)\, k_4(1-s)\, \mathrm{d}s = 1/9!$*, где* $k_4(s) = s^4/4!$*.*

Интеграл равен объёму упорядоченного девяти-симплекса $\{0 < u_1 < \cdots < u_4 < s < v_1 < \cdots < v_4 < 1\}$.

5.3. Угловой интеграл

Утверждение 5.2. *Для симметричного бесследового тензора E_{ij} в трёх пространственных измерениях:* $\int_{S^2}(E_{ij}\, n^i n^j)^2\, \mathrm{d}\Omega = (8\pi/15)\, E_{ij}E^{ij}$.

5.4. Объём алмаза

$V_4(T) = \pi T^4/24$. Произведение углового интеграла и объёмного множителя: $(8\pi/15)\cdot(\pi/24) = \pi^2/45$.

5.5. Двухногий множитель

Утверждение 5.3 (Множитель $4 = 2^2$)**.** *В режиме объёма (bulk) ($p^{\downarrow}p^{\uparrow} \gg 1$) ковариантный отклик $\delta Y \approx (a_- + a_+)/\ln 2$. Из симметрии алмаза $\langle a_-^2\rangle = \langle a_+^2\rangle = \langle a_- a_+\rangle$, откуда $\langle (a_- + a_+)^2\rangle = 4\langle a^2\rangle$. В невакуумных пространствах-временах ($R \neq 0$) симметрия $s \leftrightarrow 1 - s$ нарушена, и множитель 4 может получить поправки порядка RT^2.*

5.6. Сборка формулы моста

Теорема 5.4 (Формула моста, условная)**.** *При условиях A и B:*

$$\boxed{\langle \mathrm{CJ}\rangle = \underbrace{4}_{\text{2 ноги}} \cdot \underbrace{\frac{8}{3}}_{c_4^2} \cdot \underbrace{\frac{1}{9!}}_{\text{9-симпл.}} \cdot \underbrace{\frac{8\pi}{15}}_{\text{угл.}} \cdot \underbrace{\frac{\pi}{24}}_{\text{объём}} \cdot N^{8/9}\, E_{ij}E^{ij}\, T^4} \tag{8}$$

$C_0 = 32\pi^2/(3\cdot 9!\cdot 45) \approx 6{,}44\times 10^{-6}$. $\bar{R} = 1{,}016 \pm 0{,}015$.

6. Условия вывода

Условие 6.1 (A: Отображение дисперсии в интеграл)**.** В пределе больших N стратифицированная ковариация сходится к $\int_0^1 c_4^2\, k_4(s)\, k_4(1-s)\, \langle \delta Y(s)^2\rangle_\Omega\, \mathrm{d}s$.

Условие 6.2 (B: Показатель Хассе)**.** $S_N = N^{2d/(2d+1)} = N^{8/9}$ при $d = 4$.

Ни одно из условий не доказано. Условие A подтверждается согласием с данными (2%). Условие B подтверждено эмпирически ($\alpha = 0{,}915 \pm 0{,}023$, $1{,}1\sigma$ от $8/9$) и мотивировано 9-мерным конфигурационным пространством: активный отклик локализован на коразмерности 1 в 9-мерном упорядоченном конфигурационном пространстве, что даёт $N^{(9-1)/9} = N^{8/9}$ независимых ячеек.

7. Отрицательные результаты

Пять подходов исследованы и признаны неудачными: (1) расхождение $3/10$ меры средней точки, (2) обструкция произведения-вариации, (3) неудача в $d = 2$ ($\alpha_{\text{изм}} = 1{,}53$ против предсказанного $0{,}80$), (4) маршрут Линдстрёма–Гесселя–Вьенно (невоспроизводим), (5) точный предикат Шварцшильда (третий порядок расходится).

Три структурные обструкции закрывают целые семейства подходов: (i) нильпотентный определитель ($\det(I - pA) = 1$), (ii) отсутствие направленных циклов на ориентированном ациклическом графе, (iii) треугольная функция Грина ($\det B = \alpha^N$). Полный каталог 30+ закрытых маршрутов приведён в полной версии статьи [12].

8. Формальная верификация в Lean 4

105 теорем без sorry, верифицированных тремя независимыми бэкендами (локальный Lean 4 v4.28.0 + Mathlib4, облачный Aristotle [13], WSL SciLean).

Файл	Теоремы	Содержание
`cj_bridge_local`	28	Все тождества $d = 4$
`cj_bridge_general_d`	14	$\forall d$: $(d!)^2\binom{2d}{d}(2d{+}1) = (2d{+}1)!$
`cj_bridge_angular`	13	$\pi^2/45$
`cj_bridge_*_aristotle`	50	Двойная верификация
Итого	**105**	**Без sorry**

Файлы доступны в репозитории [12] (`https://github.com/davidichalfyorov-wq/sct-theory`).

9. Обсуждение

Формула моста расширяет иерархию БД до уровня Вейля: БД $\to R$; БД$^2 \to R^2 - 2\Box R$; CJ $\to E_{ij}E^{ij}$ (вакуум). CJ использует диаграмму Хассе (покрывающее отношение), которое несёт строго меньше информации, чем полный каузальный порядок, но тем не менее кодирует приливную кривизну.

Поляризационный тест ($\mathrm{CJ}_\times/\mathrm{CJ}_+ = 1{,}042 \pm 0{,}053$) подтверждает, что пуассоновское разбрызгивание выполняет угловое усреднение, и формула зависит только от скаляра $E_{ij}E^{ij}$, а не от тензорной ориентации E_{ij}.

Коэффициент вариации между реализациями $\sim 35\%$ при $N = 2000$ объясняется тем, что CJ ”— это сумма 45 шумных ковариаций по ~ 32 элементам в каждой страте на сильно коррелированном ориентированном ациклическом графе Хассе. Комбинированный бюджет ошибок $\sim 11\%$ (квадратурная сумма статистических и систематических вкладов).

Открытые задачи: (1) строгий вывод условий A и B, (2) вывод показателя $8/9$ из первых принципов, (3) невакуумное расширение с перекрёстным членом $c_{RW}RE^2$, (4) тест Лоренцева буста для определения чувствительности к B^2.

10. Заключение

Результаты суммируются в трёх уровнях убывающей достоверности.

Доказано (Lean 4, 105 теорем): $(d!)^2\binom{2d}{d}(2d+1) = (2d+1)!$; $32/(3 \cdot 9!) = 4c_4^2/9!$; $\pi^2/45 = (8\pi/15)(\pi/24)$; расхождение $3/10$ среднеточечной меры.

Установлено эмпирически (Монте-Карло, $\pm 4\%$): $\mathrm{CJ} = C_0\, N^{8/9}\, E^2\, T^4$ с $\bar{R} = 1{,}016 \pm 0{,}015$; $\mathrm{CJ} \propto E^2$ (CV 1,4%); де Ситтер $\mathrm{CJ} = 0$; Коттлер: 22% ослабление; поляризационная независимость ($p = 0{,}43$); 5 неудачных подходов и 30+ закрытых маршрутов.

Предположительно: условие A (стратифицированная оценка $\to$ интеграл ядра); условие B (показатель $N^{8/9}$); связь с термодинамикой алмаза через $\pi^2/90$.

Формула моста ”— первое, насколько нам известно, беспараметрическое соотношение между дискретной наблюдаемой каузального множества и инвариантом кривизны Вейля.

Благодарности

Авторы благодарят разработчиков Lean 4 и библиотеки Mathlib.

Список литературы

[1] L. Bombelli, J. Lee, D. Meyer, R. D. Sorkin, *Phys. Rev. Lett.* **59**, 521 (1987).

[2] J. Myrheim, CERN-TH-2538 (1978).

[3] G. 't Hooft, *NATO Sci. Ser. B* **44**, 323 (1979).

[4] S. Surya, *Living Rev. Relativ.* **22**, 5 (2019); arXiv:1903.11544.

[5] D. M. T. Benincasa, F. Dowker, *Phys. Rev. Lett.* **104**, 181301 (2010); arXiv:1001.2725.

[6] A. Belenchia, D. M. T. Benincasa, F. Dowker, *Class. Quant. Grav.* **33**, 245018 (2016); arXiv:1510.04656.

[7] M. Roy, D. Sinha, S. Surya, *Phys. Rev. D* **87**, 044046 (2013); arXiv:1212.0631.

[8] G. P. de Brito, A. Eichhorn, C. Pfeiffer, *Class. Quant. Grav.* **40**, 065007 (2023); arXiv:2301.13525.

[9] J. Wang, arXiv:1904.01034 (2019), препринт.

[10] G. W. Gibbons, S. N. Solodukhin, *Phys. Lett. B* **649**, 317 (2007); arXiv:hep-th/0703098.

[11] D. Alfyorov, DOI: 10.5281/zenodo.19098042 (2026).

[12] D. Alfyorov, Spectral Causal Theory: code, data, and formal proofs (v3.1), DOI: 10.5281/zenodo.19135673 (2026); https://github.com/davidichalfyorov-wq/sct-theory.

[13] Harmonic Inc., Aristotle (2025); https://aristotle.harmonic.fun.